

EXPERIMENTO 02 – RESISTIVIDADE ELÉTRICA DOS METAIS

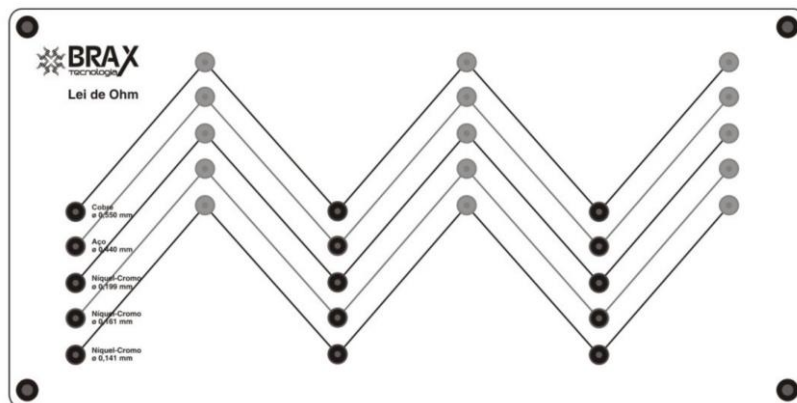


Fig1: Montagem do painel de resistências

I - INTRODUÇÃO

A aplicação de uma diferença de potencial elétrico V em um fio faz aparecer, nele, uma corrente elétrica i . A resistência elétrica R entre dois pontos quaisquer de um condutor é definida pela equação:

$$R = \frac{V}{I} \quad (1)$$

A resistência R é uma característica do fio como um todo, ou seja, depende do comprimento, da espessura e do material de que ele é feito. Por outro lado, a grandeza resistividade (ρ) é uma propriedade específica dos materiais e depende de características microscópicas intrínsecas. Ou seja, pode-se lidar com fios de diferentes tamanhos e espessuras de um mesmo metal, cada um deles apresentando um valor diferente de resistência, porém, com a mesma resistividade. Essa grandeza informa como é a resposta microscópica do meio, ou seja, qual é a densidade de corrente J quando o meio é sujeito a um campo elétrico E . Matematicamente, tem-se esta relação microscópica:

$$\rho = \frac{E}{J} \quad (2)$$

Como, no Sistema Internacional de Unidades (SIU) as unidades de E são V/m (Volt/metro) e de J são A/m² (Ampère/metro quadrado), ρ é dado em $\Omega \cdot m$ (ohm x metro). No caso de um fio uniforme de comprimento L e seção reta de área A , tem-se

$$E = \frac{V}{L} \quad J = \frac{i}{A} \quad (3)$$

Combinando-se as equações 2 e 3, chega-se a uma relação entre a resistência e a resistividade de um fio uniforme, dada por:

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad (4)$$

Medindo-se a resistência de um fio uniforme e homogêneo em função de seu comprimento, pode-se determinar a resistividade do material de que ele é feito. Para isso, basta conhecer a área da seção reta do fio.

II - Procedimentos Experimentais

Objetivo

- Determinar a resistividade elétrica de um fio de metal.

Material utilizado

- Fio preso a um suporte, cabos para contatos elétricos, régua e ohmímetro.

Procedimentos

Observe a montagem representada na Figura 1.

- 1 - Usando um multímetro como ohmímetro, meça a resistência R de um trecho do fio de comprimento L , entre o ponto de contato fixo P1 e um outro ponto P2 até P6.
- 2 - Obtenha pares de valores para R e L em número suficiente para definir experimentalmente a relação entre essas duas grandezas.
- 3 - Faça um gráfico de R versus L e, tendo como base a equação 4.
- 4 - Faça uma regressão linear para obter a resistividade do fio com seu erro. A área da seção reta do fio utilizado está indicada na montagem.
- 5 – Repita o procedimento para os outros fios do painel.
- 6 – Faça uma comparação com os valores de resistividades tabelados.

Tabela ilustrativa: Exemplos de valores da resistividade de alguns materiais

Material	Resistividade ρ ($10^{-8} \Omega.m$)
Cobre	$1,72 \pm 0,02$
Aço	20 ± 1
Níquel-Cromo	100 ± 5

III – Conclusão do Experimento

Referências:

Halliday, Resnick & Walker, Fundamentos de Física, Vol. 3